

THÈSE DE DOCTORAT

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

Modélisation des interactions aerosol-nuage dans les nuages en phase mixte en région arctique

Manuscrit soumis par

Anderson Da Silva

Le 30 octobre 2025

École doctorale n°129

Sciences de l'Environnement
d'Île de France

Spécialités

Sciences de l'atmosphère

Préparée au

Laboratoire Atmosphères,
Observations Spatiales (LATMOS)

Composition du jury :

Sébastien PAYAN

Professeur à Sorbonne Université

Examineur

Trissevgeni STAVRAKOU

Directrice de recherche à l'Institut
royal d'Aéronomie spatiale de Belgique

Rapporteuse

Vincent GUIDARD

Directeur de Recherche au CNRM

Rapporteur

Cyrielle DENJEAN

Chargée de recherche au CNRM

Examinatrice

Juan CUESTA

Maître de conférences à l'Université
Paris-Est Créteil

Examineur

Carole DENIEL

Responsable des programmes
composition atmosphérique et climat au CNES

Invitée

Jean-Christophe RAUT

Professeur à Sorbonne Université

Directeur de thèse

Louis MARELLE

Directeur de thèse

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Keywords : Aerosol-cloud interactions – Biomass fires – – Pollutant emissions

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Mots clés : Interactions aerosol-nuages – Feux de biomasse – Émissions de polluants

Contents

Table des matières	ii
Avant propos	v
I Introduction	1
I.1 Les feux de biomasse: généralités	3
<i>Box I.1 - Quelques définitions</i>	3
A. Chimie troposphérique de polluants clés	5
A.1 Monoxyde de carbone	6
Liste des figures	7
List of Tables	8

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.¹

¹Exemple de note de bas de page.



Introduction

Contenu du chapitre

I.1	Les feux de biomasse: généralités	3
	<i>Box I.1 - Quelques définitions</i>	<i>3</i>

I.1 Les feux de biomasse: généralités

Earth is an intrinsically flammable planet owing to its cover of carbon-rich vegetation, seasonally dry climates, atmospheric oxygen, and widespread lightning and volcano ignitions.^a (bowmanFireEarthSystem2009)

^aLa Terre est une planète intrinsèquement inflammable en raison de sa couverture végétale riche en carbone, de ses climats saisonniers secs, de l'oxygène atmosphérique et de l'importance des éclairs et des éruptions volcaniques.

Encadré I.1 | Quelques définitions

- *Intensité des feux* : l'intensité des feux peut être obtenue par le biais de la puissance radiatif du feu (*Fire Radiative Power*, FRP) (liTrendsDriversArcticboreal2024). La FRP représente l'énergie instantanée libérée par la ligne de feu (en MW.m⁻¹). Il est également possible de considérer l'intensité totale du feu par pixel de feu actif détecté par satellite (en MW.pixel⁻¹).
- *Saison des feux* : d'après la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la saison des feux correspond à la "période de l'année durant laquelle les incendies sont susceptibles de se produire et d'affecter suffisamment les ressources pour justifier des activités organisées de gestion des incendies" (faolIntegratedFireManagement2024). La définition de la saison des feux varie selon les études. Par exemple, wottonLengthFireSeason1993 considèrent que la saison des feux en Amérique du Nord commence lorsque la température maximale journalière est supérieure à 12°C pendant 3 jours consécutifs et finit lorsque la température maximale journalière est inférieure à 5°C pendant 3 jours consécutifs. archibaldDefiningPyromesGlobal2013 définissent la durée de la saison des feux comme le nombre de mois de l'année qui contiennent plus de 80 % de la surface brûlée annuelle moyenne totale.
- *Régime de feux* : éléments caractéristiques décrivant le rôle des feux dans les écosystèmes et les paramètres impactant l'apparition des feux sur la base de plusieurs variables telles que la consommation de combustible et les schémas de propagation des incendies, l'intensité, la gravité, la fréquence, et la saisonnalité (bondFireGlobalHerbivore2005).

Étant donné l'ensemble de ces constatations, quatre facteurs bioclimatiques et anthropiques impactant les régimes de feu sont identifiés par kelleyHowContemporaryBioclimatic2019:

- (1) la présence de combustible, déterminée par la couverture végétale, qui augmente la superficie brûlée;
- (2) l'humidité, qui diminue le risque d'incendie. Il s'agit également d'un indicateur sur la présence ou non de matière organique sèche et inflammable;
- (3) les départs de feu potentielles naturelles et anthropiques (ignition), qui augmentent le nombre d'incendies;
- (4) la suppression anthropique, qui diminue les surfaces brûlées et est déterminée par la gestion des incendies par l'être humain et la fragmentation de l'usage des terres.



Introduction

Contenu du chapitre

A.1	Monoxyde de carbone	6
---------------------	-------------------------------------	---

I.1 Les feux de biomasse: généralités

Earth is an intrinsically flammable planet owing to its cover of carbon-rich vegetation, seasonally dry climates, atmospheric oxygen, and widespread lightning and volcano ignitions.^a (bowmanFireEarthSystem2009)

^aLa Terre est une planète intrinsèquement inflammable en raison de sa couverture végétale riche en carbone, de ses climats saisonniers secs, de l'oxygène atmosphérique et de l'importance des éclairs et des éruptions volcaniques.

Encadré I.1 | Quelques définitions

- **Intensité des feux** : l'intensité des feux peut être obtenue par le biais de la puissance radiatif du feu (*Fire Radiative Power*, FRP) (liTrendsDriversArcticboreal2024). La FRP représente l'énergie instantanée libérée par la ligne de feu (en MW.m⁻¹). Il est également possible de considérer l'intensité totale du feu par pixel de feu actif détecté par satellite (en MW.pixel⁻¹).
- **Saison des feux** : d'après la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la saison des feux correspond à la "*période de l'année durant laquelle les incendies sont susceptibles de se produire et d'affecter suffisamment les ressources pour justifier des activités organisées de gestion des incendies*" (faolIntegratedFireManagement2024). La définition de la saison des feux varie selon les études. Par exemple, wottonLengthFireSeason1993 considèrent que la saison des feux en Amérique du Nord commence lorsque la température maximale journalière est supérieure à 12°C pendant 3 jours consécutifs et finit lorsque la température maximale journalière est inférieure à 5°C pendant 3 jours consécutifs. archibaldDefiningPyromesGlobal2013 définissent la durée de la saison des feux comme le nombre de mois de l'année qui contiennent plus de 80 % de la surface brûlée annuelle moyenne totale.
- **Régime de feux** : éléments caractéristiques décrivant le rôle des feux dans les écosystèmes et les paramètres impactant l'apparition des feux sur la base de plusieurs variables telles que la consommation de combustible et les schémas de propagation des incendies, l'intensité, la gravité, la fréquence, et la saisonnalité (bondFireGlobalHerbivore2005).

Étant donné l'ensemble de ces constatations, quatre facteurs bioclimatiques et anthropiques impactant les régimes de feu sont identifiés par kelleyHowContemporaryBioclimatic2019:

- (1) la présence de combustible, déterminée par la couverture végétale, qui augmente la superficie brûlée;
- (2) l'humidité, qui diminue le risque d'incendie. Il s'agit également d'un indicateur sur la présence ou non de matière organique sèche et inflammable;
- (3) les départs de feu potentielles naturelles et anthropiques (ignition), qui augmentent le nombre d'incendies;
- (4) la suppression anthropique, qui diminue les surfaces brûlées et est déterminée par la gestion des incendies par l'être humain et la fragmentation de l'usage des terres.

Table II.1: Principaux polluants atmosphériques, leurs sources, leur durée de vie approximative dans la troposphère et leur abondance en surface loin des principales régions d'émission. D'après **akimotoHandbookAirQuality2023**.

Polluants	Sources globales majeures	Temps de vie dans la troposphère	Abondance en surface
NO ₂	Combustion, sol, éclair	Heures à jours	0.1–10 ppb
CO	Combustion, naturelle	1–4 mois	100–400 ppb
COV	Végétation, industrie, solvants	Heures à mois	1–20 ppb
CH ₄	Zones humides, agriculture, énergie	~10 ans	~1900 ppb
O ₃	Stratosphère, secondaire	Jours à semaines	10–60 ppb
SO ₂	Combustion du charbon, naturelle	Jours	1–20 ppb
NH ₃	Agriculture, engrais	Heures à jours	0.1–5 ppb
Particules	Combustion, naturelle, secondaire	Heures à semaines	5–100 µg.m ⁻³

Plan du manuscrit

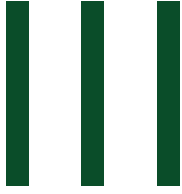
II. Outils & approches pour l'observation des feux et de leur impact sur la composition atmosphérique

III. Évolution des feux et de leur impact sur la composition atmosphérique dans l'hémisphère Nord

IV. Suivi du transport à longue distance par satellite

V. Transport des panaches de fumées et évolution chimique

VI. Conclusions & Perspectives



Introduction

Contenu du chapitre

I.1 Les feux de biomasse: généralités

Earth is an intrinsically flammable planet owing to its cover of carbon-rich vegetation, seasonally dry climates, atmospheric oxygen, and widespread lightning and volcano ignitions.^a (bowmanFireEarthSystem2009)

^aLa Terre est une planète intrinsèquement inflammable en raison de sa couverture végétale riche en carbone, de ses climats saisonniers secs, de l'oxygène atmosphérique et de l'importance des éclairs et des éruptions volcaniques.

Encadré I.1 | Quelques définitions

- **Intensité des feux** : l'intensité des feux peut être obtenue par le biais de la puissance radiatif du feu (*Fire Radiative Power*, FRP) (liTrendsDriversArcticboreal2024). La FRP représente l'énergie instantanée libérée par la ligne de feu (en MW.m⁻¹). Il est également possible de considérer l'intensité totale du feu par pixel de feu actif détecté par satellite (en MW.pixel⁻¹).
- **Saison des feux** : d'après la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la saison des feux correspond à la "*période de l'année durant laquelle les incendies sont susceptibles de se produire et d'affecter suffisamment les ressources pour justifier des activités organisées de gestion des incendies*" (faolIntegratedFireManagement2024). La définition de la saison des feux varie selon les études. Par exemple, wottonLengthFireSeason1993 considèrent que la saison des feux en Amérique du Nord commence lorsque la température maximale journalière est supérieure à 12°C pendant 3 jours consécutifs et finit lorsque la température maximale journalière est inférieure à 5°C pendant 3 jours consécutifs. archibaldDefiningPyromesGlobal2013 définissent la durée de la saison des feux comme le nombre de mois de l'année qui contiennent plus de 80 % de la surface brûlée annuelle moyenne totale.
- **Régime de feux** : éléments caractéristiques décrivant le rôle des feux dans les écosystèmes et les paramètres impactant l'apparition des feux sur la base de plusieurs variables telles que la consommation de combustible et les schémas de propagation des incendies, l'intensité, la gravité, la fréquence, et la saisonnalité (bondFireGlobalHerbivore2005).

Étant donné l'ensemble de ces constatations, quatre facteurs bioclimatiques et anthropiques impactant les régimes de feu sont identifiés par kelleyHowContemporaryBioclimatic2019:

- (1) la présence de combustible, déterminée par la couverture végétale, qui augmente la superficie brûlée;
- (2) l'humidité, qui diminue le risque d'incendie. Il s'agit également d'un indicateur sur la présence ou non de matière organique sèche et inflammable;
- (3) les départs de feu potentielles naturelles et anthropiques (ignition), qui augmentent le nombre d'incendies;
- (4) la suppression anthropique, qui diminue les surfaces brûlées et est déterminée par la gestion des incendies par l'être humain et la fragmentation de l'usage des terres.

Table III.1: Principaux polluants atmosphériques, leurs sources, leur durée de vie approximative dans la troposphère et leur abondance en surface loin des principales régions d'émission. D'après **akimotoHandbookAirQuality2023**.

Polluants	Sources globales majeures	Temps de vie dans la troposphère	Abondance en surface
NO ₂	Combustion, sol, éclair	Heures à jours	0.1–10 ppb
CO	Combustion, naturelle	1–4 mois	100–400 ppb
COV	Végétation, industrie, solvants	Heures à mois	1–20 ppb
CH ₄	Zones humides, agriculture, énergie	~10 ans	~1900 ppb
O ₃	Stratosphère, secondaire	Jours à semaines	10–60 ppb
SO ₂	Combustion du charbon, naturelle	Jours	1–20 ppb
NH ₃	Agriculture, engrais	Heures à jours	0.1–5 ppb
Particules	Combustion, naturelle, secondaire	Heures à semaines	5–100 µg.m ⁻³

Plan du manuscrit

II. Outils & approches pour l'observation des feux et de leur impact sur la composition atmosphérique

III. Évolution des feux et de leur impact sur la composition atmosphérique dans l'hémisphère Nord

IV. Suivi du transport à longue distance par satellite

V. Transport des panaches de fumées et évolution chimique

VI. Conclusions & Perspectives

IV

Introduction

Contenu du chapitre

I.1 Les feux de biomasse: généralités

Earth is an intrinsically flammable planet owing to its cover of carbon-rich vegetation, seasonally dry climates, atmospheric oxygen, and widespread lightning and volcano ignitions.^a (bowmanFireEarthSystem2009)

^aLa Terre est une planète intrinsèquement inflammable en raison de sa couverture végétale riche en carbone, de ses climats saisonniers secs, de l'oxygène atmosphérique et de l'importance des éclairs et des éruptions volcaniques.

Encadré I.1 | Quelques définitions

- **Intensité des feux** : l'intensité des feux peut être obtenue par le biais de la puissance radiatif du feu (*Fire Radiative Power*, FRP) (liTrendsDriversArcticboreal2024). La FRP représente l'énergie instantanée libérée par la ligne de feu (en MW.m⁻¹). Il est également possible de considérer l'intensité totale du feu par pixel de feu actif détecté par satellite (en MW.pixel⁻¹).
- **Saison des feux** : d'après la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la saison des feux correspond à la "*période de l'année durant laquelle les incendies sont susceptibles de se produire et d'affecter suffisamment les ressources pour justifier des activités organisées de gestion des incendies*" (faolIntegratedFireManagement2024). La définition de la saison des feux varie selon les études. Par exemple, wottonLengthFireSeason1993 considèrent que la saison des feux en Amérique du Nord commence lorsque la température maximale journalière est supérieure à 12°C pendant 3 jours consécutifs et finit lorsque la température maximale journalière est inférieure à 5°C pendant 3 jours consécutifs. archibaldDefiningPyromesGlobal2013 définissent la durée de la saison des feux comme le nombre de mois de l'année qui contiennent plus de 80 % de la surface brûlée annuelle moyenne totale.
- **Régime de feux** : éléments caractéristiques décrivant le rôle des feux dans les écosystèmes et les paramètres impactant l'apparition des feux sur la base de plusieurs variables telles que la consommation de combustible et les schémas de propagation des incendies, l'intensité, la gravité, la fréquence, et la saisonnalité (bondFireGlobalHerbivore2005).

Étant donné l'ensemble de ces constatations, quatre facteurs bioclimatiques et anthropiques impactant les régimes de feu sont identifiés par kelleyHowContemporaryBioclimatic2019:

- (1) la présence de combustible, déterminée par la couverture végétale, qui augmente la superficie brûlée;
- (2) l'humidité, qui diminue le risque d'incendie. Il s'agit également d'un indicateur sur la présence ou non de matière organique sèche et inflammable;
- (3) les départs de feu potentielles naturelles et anthropiques (ignition), qui augmentent le nombre d'incendies;
- (4) la suppression anthropique, qui diminue les surfaces brûlées et est déterminée par la gestion des incendies par l'être humain et la fragmentation de l'usage des terres.

Table IV.1: Principaux polluants atmosphériques, leurs sources, leur durée de vie approximative dans la troposphère et leur abondance en surface loin des principales régions d'émission. D'après **akimotoHandbookAirQuality2023**.

Polluants	Sources globales majeures	Temps de vie dans la troposphère	Abondance en surface
NO ₂	Combustion, sol, éclair	Heures à jours	0.1–10 ppb
CO	Combustion, naturelle	1–4 mois	100–400 ppb
COV	Végétation, industrie, solvants	Heures à mois	1–20 ppb
CH ₄	Zones humides, agriculture, énergie	~10 ans	~1900 ppb
O ₃	Stratosphère, secondaire	Jours à semaines	10–60 ppb
SO ₂	Combustion du charbon, naturelle	Jours	1–20 ppb
NH ₃	Agriculture, engrais	Heures à jours	0.1–5 ppb
Particules	Combustion, naturelle, secondaire	Heures à semaines	5–100 µg.m ⁻³

Plan du manuscrit

II. Outils & approches pour l'observation des feux et de leur impact sur la composition atmosphérique

III. Évolution des feux et de leur impact sur la composition atmosphérique dans l'hémisphère Nord

IV. Suivi du transport à longue distance par satellite

V. Transport des panaches de fumées et évolution chimique

VI. Conclusions & Perspectives

V

Introduction

Contenu du chapitre

I.1 Les feux de biomasse: généralités

Earth is an intrinsically flammable planet owing to its cover of carbon-rich vegetation, seasonally dry climates, atmospheric oxygen, and widespread lightning and volcano ignitions.^a (bowmanFireEarthSystem2009)

^aLa Terre est une planète intrinsèquement inflammable en raison de sa couverture végétale riche en carbone, de ses climats saisonniers secs, de l'oxygène atmosphérique et de l'importance des éclairs et des éruptions volcaniques.

Encadré I.1 | Quelques définitions

- *Intensité des feux* : l'intensité des feux peut être obtenue par le biais de la puissance radiatif du feu (*Fire Radiative Power*, FRP) (liTrendsDriversArcticboreal2024). La FRP représente l'énergie instantanée libérée par la ligne de feu (en MW.m⁻¹). Il est également possible de considérer l'intensité totale du feu par pixel de feu actif détecté par satellite (en MW.pixel⁻¹).
- *Saison des feux* : d'après la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la saison des feux correspond à la "période de l'année durant laquelle les incendies sont susceptibles de se produire et d'affecter suffisamment les ressources pour justifier des activités organisées de gestion des incendies" (faolIntegratedFireManagement2024). La définition de la saison des feux varie selon les études. Par exemple, wottonLengthFireSeason1993 considèrent que la saison des feux en Amérique du Nord commence lorsque la température maximale journalière est supérieure à 12°C pendant 3 jours consécutifs et finit lorsque la température maximale journalière est inférieure à 5°C pendant 3 jours consécutifs. archibaldDefiningPyromesGlobal2013 définissent la durée de la saison des feux comme le nombre de mois de l'année qui contiennent plus de 80 % de la surface brûlée annuelle moyenne totale.
- *Régime de feux* : éléments caractéristiques décrivant le rôle des feux dans les écosystèmes et les paramètres impactant l'apparition des feux sur la base de plusieurs variables telles que la consommation de combustible et les schémas de propagation des incendies, l'intensité, la gravité, la fréquence, et la saisonnalité (bondFireGlobalHerbivore2005).

Étant donné l'ensemble de ces constatations, quatre facteurs bioclimatiques et anthropiques impactant les régimes de feu sont identifiés par kelleyHowContemporaryBioclimatic2019:

- (1) la présence de combustible, déterminée par la couverture végétale, qui augmente la superficie brûlée;
- (2) l'humidité, qui diminue le risque d'incendie. Il s'agit également d'un indicateur sur la présence ou non de matière organique sèche et inflammable;
- (3) les départs de feu potentielles naturelles et anthropiques (ignition), qui augmentent le nombre d'incendies;
- (4) la suppression anthropique, qui diminue les surfaces brûlées et est déterminée par la gestion des incendies par l'être humain et la fragmentation de l'usage des terres.

Table V.1: Principaux polluants atmosphériques, leurs sources, leur durée de vie approximative dans la troposphère et leur abondance en surface loin des principales régions d'émission. D'après **akimotoHandbookAirQuality2023**.

Polluants	Sources globales majeures	Temps de vie dans la troposphère	Abondance en surface
NO ₂	Combustion, sol, éclair	Heures à jours	0.1–10 ppb
CO	Combustion, naturelle	1–4 mois	100–400 ppb
COV	Végétation, industrie, solvants	Heures à mois	1–20 ppb
CH ₄	Zones humides, agriculture, énergie	~10 ans	~1900 ppb
O ₃	Stratosphère, secondaire	Jours à semaines	10–60 ppb
SO ₂	Combustion du charbon, naturelle	Jours	1–20 ppb
NH ₃	Agriculture, engrais	Heures à jours	0.1–5 ppb
Particules	Combustion, naturelle, secondaire	Heures à semaines	5–100 µg.m ⁻³

Plan du manuscrit

II. Outils & approches pour l'observation des feux et de leur impact sur la composition atmosphérique

III. Évolution des feux et de leur impact sur la composition atmosphérique dans l'hémisphère Nord

IV. Suivi du transport à longue distance par satellite

V. Transport des panaches de fumées et évolution chimique

VI. Conclusions & Perspectives

A. Chimie troposphérique de polluants clés

Contenu de l'annexe

Dans cette annexe, nous revenons sur les bases de la chimie troposphérique des polluants clés émis par les feux. Ce récapitulatif se veut général, mais permet d'appréhender les mécanismes en jeu lors de l'émission de polluants par les feux. Les éléments de cette partie reposent sur les livres suivants :

jacobIntroductionAtmosphericChemistry1999; delmasPhysiqueChimieLatmosphere2005; brasseurModelingAtmosphericChemistry2005; akimotoHandbookAirQuality2023.

A.1 Monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est, d'une part, émis directement lors de la combustion incomplète de biomasse (voir partie ??) et d'hydrocarbures fossiles (environ 2/3 du CO atmosphérique), et est, d'autre part, le produit de l'oxydation dans l'atmosphère du méthane ou d'autres hydrocarbures (environ 1/3 du CO atmosphérique).

Le principal puits du CO est son oxydation par le radical hydroxyle (OH) :



La réaction du CO avec l'OH représente 40 % de l'élimination de l'OH dans la troposphère (**lelieveldGlobalTroposphericHydroxyl2016**). La concentration de CO influence donc fortement la capacité oxydante de l'atmosphère terrestre. Du fait de cette réaction le CO affecte la durée de vie et l'abondance du méthane et d'autres composés. La durée de vie du CO dans la troposphère est en moyenne de 38 jours sous les tropiques, de 65 jours dans les régions extra-tropicales de l'hémisphère Nord et de 86 jours dans celle de l'hémisphère Sud (**lelieveldGlobalTroposphericHydroxyl2016**). Sa durée de vie est suffisamment longue pour permettre son transport à l'échelle intercontinentale, ce qui en fait un traceur utile pour le transport à longue distance des panaches de combustion.

Le CO est toxique à des concentrations très élevées qui sont de l'ordre de 500 fois les concentrations de fond. Il n'est donc pas directement un gaz problématique pour la qualité de l'air. Cependant, l'oxydation du CO en présence d'oxydes d'azote contribue à la formation d'ozone, un polluant très important pour la qualité de l'air (voir partie ??).

Liste des figures

List of Tables

- I.1 Principaux polluants atmosphériques, leurs sources, leur durée de vie approximative dans la troposphère et leur abondance en surface loin des principales régions d'émission 4

